

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ (*cỡ chữ 13*)



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(*THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC*)

(*cỡ chữ 16*)

ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

(*cỡ chữ từ 16 đến 20, canh giữa, xuống dòng đủ ý*)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ghi đầy đủ học hàm, học vị và họ tên

Ví dụ: TS. Nguyễn Văn A

ThS. Nguyễn Văn B

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Họ và tên sinh viên MSSV

Ngành:

(*cỡ chữ 13*)

*Cần thơ, Tháng ... năm ... (*cỡ chữ 13*)*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ (cỡ chữ 13)



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC)

(cỡ chữ 16)

ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

(cỡ chữ từ 16 đến 20, canh giữa, xuống dòng đủ ý)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ghi đầy đủ học hàm, học vị và họ tên

Ví dụ: TS. Nguyễn Văn A

ThS. Nguyễn Văn B

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Họ và tên sinh viên MSSV

Ngành:

(cỡ chữ 13)

Cần thơ, Tháng ... năm ... (cỡ chữ 13)

Lưu ý:

Khung trang bìa có thể thay đổi tùy theo sở thích cá nhân, nhưng không được quá đơn giản hoặc quá rườm rà.

- **Trang bìa chính đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp đại học** (*màu xanh dương*)
- Trang bìa phụ đề cương chi tiết đồ án/thực tập tốt nghiệp đại học được bố cục như trang bìa chính nhưng được in trên giấy trắng thông thường
- **Trang bìa chính đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp đại học** (*màu xanh lá*)
- Trang bìa phụ đề cương chi tiết đồ án/thực tập tốt nghiệp đại học được bố cục như trang bìa chính nhưng được in trên giấy trắng thông thường

1. Đặt vấn đề

Trong phần này phải nêu được những điểm sau:

- Vấn đề khoa học (cần trả lời câu hỏi gì?)
- Giả thuyết khoa học (luận điểm cơ bản của Sinh viên ra sao?)
- Lý do chọn đề tài (vì sao Sinh viên chọn đề tài này?)
- Tính cấp thiết của đề tài (vì sao đề tài cần được thực hiện?)

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

- *Mục đích* phải trả lời cho câu hỏi “*để phục vụ cho điều gì?*”, khó đo lường hay định lượng.

- *Mục tiêu* phải trả lời cho câu hỏi “*phải đạt được điều gì?*”, có thể đo lường hay định lượng.

Nói cách khác, mục đích thường mang tính khái quát, còn mục tiêu mang tính cụ thể. Chú ý: Mục tiêu là nền tảng để tiến hành nghiên cứu và cũng là cơ sở để đánh giá kết quả nghiên cứu của sinh viên.

3. Lược khảo tài liệu

Lược khảo tài liệu là phần tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu trước đó về lĩnh vực của đề tài. Lược khảo tài liệu nhằm đặt đề tài vào bức tranh tổng thể của sự phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu và thể hiện tầm quan trọng cũng như tính mới của đề tài. Để viết được lược khảo tài liệu, sinh viên phải đọc rất nhiều tài liệu tham khảo trong lĩnh vực nghiên cứu và phải tư duy về các vấn đề nghiên cứu, các phương pháp, các kết quả, kết luận cũng như các kiến nghị trong các tài liệu đó. Viết lược khảo tài liệu không chỉ là mô tả lần lượt nội dung của từng tài liệu mà phải có sự sắp xếp các ý, so sánh, đối chiếu, phê bình và kết nối thông tin từ các tài liệu. Từ đó thấy được cái hay, cái mới của đề tài mình đã chọn.

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Sinh viên sẽ nghiên cứu sự vật, hiện tượng, vấn đề gì?

- Các hướng nghiên cứu, cách thức nghiên cứu như thế nào?

4.2. Khách thể nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu vào các đối tượng:

- Phần cứng:
- Phần mềm:

5. Phương pháp nghiên cứu

Căn cứ vào yêu cầu của đề tài, sinh viên chọn các phương pháp thích hợp cho đề tài của mình.

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Là nhóm các phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. Nhóm này bao gồm các phương pháp được trình bày dưới đây.

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết

Phương pháp phân tích lý thuyết là phương pháp nghiên cứu các văn bản, tài liệu lý luận khác nhau về một chủ đề, bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận, từng mặt để hiểu chúng một cách toàn diện, nhằm phát hiện ra những xu hướng, những trường phái nghiên cứu của từng tác giả, từ đó lựa chọn những thông tin quan trọng phục vụ cho chủ đề nghiên cứu.

- Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

Phân loại là phương pháp sắp xếp các tài liệu khoa học thành một hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có chung dấu hiệu bản chất hoặc cùng hướng phát triển. Phân loại giúp ta nhận thấy các quy luật tiến triển của khách thể, phát triển của kiến thức, từ quy luật được phát hiện có thể dự đoán những xu hướng tiếp theo.

- Phương pháp mô hình hóa

Là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng khoa học bằng việc xây dựng các mô hình giả định về đối tượng và dựa trên mô hình đó để nghiên cứu trở lại đối tượng. Đây là phương pháp hữu hiệu để con người nghiên cứu khoa học trong những trường hợp

không có hoặc khó khăn khi nghiên cứu trực tiếp. Mặc dù phương pháp mô hình hoá chỉ được xây dựng gần đúng với hệ thống thực nhưng ngày nay với sự hỗ trợ đắc lực của máy tính, người ta có thể phát triển các phương pháp mô hình hoá cho phép xây dựng các mô hình ngày càng gần với hệ thống nghiên cứu, đồng thời việc thu nhận và lựa chọn, xử lý các thông tin về mô hình rất thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Hơn thế nữa, Phương pháp mô hình hoá còn giúp chúng ta dự đoán được các kết quả trong tương lai một cách gần đúng, từ đó giúp chúng ta có những bước đi, giải pháp phù hợp với kết quả đó. Chính vì vậy, mô hình hoá là một phương pháp nghiên cứu khoa học rất cần thiết trong nghiên cứu khoa học ngày nay.

Mô hình thường được chia thành hai nhóm chính: Mô hình vật lý và mô hình toán học.

- Phương pháp giả thuyết

Là phương pháp nghiên cứu đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh các dự đoán đó.

Phương pháp giả thuyết có hai chức năng đó là dự báo và dẫn đường, nó đóng vai trò là một phương pháp nhận thức trong quá trình nghiên cứu khoa học. Vì trong nghiên cứu khoa học, khi phát hiện ra vấn đề khoa học, người nghiên cứu thường so sánh hiện tượng chưa biết với hiện tượng đã biết, từ tri thức cũ với trí tưởng tượng sáng tạo từ đó hình dung ra cái cần tìm. Đó chính là bước xây dựng giả thuyết, chỉ khi nào đề xuất được giả thuyết thì công việc nghiên cứu khoa học mới thật sự bắt đầu.

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Đó là các nhóm phương pháp trực tiếp tác động vào đối tượng có trong thực tiễn để làm bộc lộ bản chất và quy luật vận động của các đối tượng ấy. Nhóm này bao gồm các phương pháp sau:

- Phương pháp quan sát khoa học

Là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng bằng các tri giác một cách hệ thống đối tượng và các nhân tố liên quan, trên cơ sở đó mà tiến hành các bước tìm tòi

và khám phá tiếp theo. Có hai loại phương pháp quan sát: Quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp.

Quan sát trực tiếp: Là quan sát trực diện đối tượng đang diễn biến trong thực tế bằng mắt thường hay bằng các phương tiện kỹ thuật để thu thập thông tin một cách trực tiếp.

Quan sát gián tiếp: Là quan sát diễn biến hiệu quả của những tác động tương tác giữa đối tượng cần quan sát với các đối tượng khác mà bản thân đối tượng không thể quan sát trực tiếp được.

- **Phương pháp điều tra**

Là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhất định nhằm phát hiện những quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm về định tính và định lượng của các đối tượng nghiên cứu. Có hai loại điều tra: Điều tra cơ bản và điều tra xã hội học.

- **Phương pháp thực nghiệm khoa học**

Là phương pháp đặc biệt quan trọng của nghiên cứu thực tiễn, các nhà khoa học chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia để hướng dẫn sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình. Thực nghiệm cho ta các kết quả khách quan, mục đích của phương pháp thực nghiệm nhằm kiểm chứng những giả thuyết, khẳng định hoặc bác bỏ những biện pháp, cách thức nào đó được thực hiện hoàn toàn chủ động.

- **Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm**

Là phương pháp nghiên cứu khoa học trong đó nhà nghiên cứu dùng lý luận để xem xét lại những thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học. Mục đích của phương pháp nhằm tìm ra các giải pháp hoàn hảo hơn trên cơ sở phân tích những giải pháp, kinh nghiệm đã có từ thực tiễn.

- Phương pháp chuyên gia

Là phương pháp nghiên cứu khoa học trong đó người nghiên cứu sử dụng trí tuệ của đội ngũ những người có trình độ cao, am hiểu sâu về lĩnh vực mà người nghiên cứu quan tâm, xin ý kiến đánh giá, nhận xét của họ về vấn đề nghiên cứu hoặc định hướng của mình. Đây là phương pháp ít tốn thời gian và sức lực nhất, tuy nhiên kết quả nghiên cứu chỉ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia. Vì vậy chỉ nên sử dụng phương pháp này khi các phương pháp khác khó có điều kiện thực hiện.

6. Phạm vi nghiên cứu

Sinh viên sẽ nghiên cứu đến mức độ nào? phạm vi đối tượng, phạm vi thời gian diễn biến của sự kiện, phạm vi nội dung cần giải quyết

7. Kế hoạch thực hiện

Sinh viên thể hiện chi tiết kế hoạch thực hiện theo tuần (15 tuần) hoặc giai đoạn như ví dụ minh họa dưới đây:

Ví dụ minh họa:

- Nghiên cứu Thiết kế và chế tạo mô hình: 5 tuần (14/02/2022 đến 07/03/2022).
- Thực hiện mô hình và chạy thử: 6 tuần (07/03/2022 đến 10/04/2022).
- Đánh giá và sửa lỗi: 2 tuần (11/04/2022 đến 24/04/2022).
- Cải tiến phát triển: 2 tuần (25/04/2022 đến 10/05/2022).
- Viết bài báo cáo và hiệu chỉnh các thông số: 2 tuần (09/05/2022 đến 22/05/2022).

8. Dự trù chi phí thực hiện đề tài (nếu có)

9. Tài liệu tham khảo (xem phụ lục tài liệu tham khảo)

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KHẢO

(cỡ chữ 16, in đậm, canh giữa)

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới trong đồ án/thực tập tốt nghiệp.

*Khoa KTCK hướng dẫn sinh viên trích dẫn theo kiểu **IEEE**, kiểu trích dẫn khá phổ biến trong các lĩnh vực kỹ thuật. Nguyên tắc cơ bản của trích dẫn kiểu IEEE (hay còn gọi kiểu “số trong ngoặc vuông”) là:*

- Dẫn nguồn trong nội dung văn bản (bài báo, báo cáo, sách) bằng chữ số đặt trong dấu ngoặc vuông. Số của TLTK là thứ tự xuất hiện của tài liệu trong văn bản.*
- Danh mục TLTK ở cuối văn bản được xếp theo số thứ tự của TLTK đã chú dẫn trong văn bản.*

Một số quy cách trích dẫn trong văn bản

- TLTK đã trích dẫn, sau đó được trích dẫn lại thì vẫn giữ nguyên số thứ tự đã dùng ở lần đầu.*
- Chữ số chú dẫn nguồn TLTK được đặt trong 2 dấu ngoặc vuông, nếu nằm ở cuối câu thì đứng trước dấu chấm câu, ví dụ: [1].*
- Khi trích dẫn từ 2 TLTK trở lên, giữa các tài liệu cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: [2, 10].*
- Với nhiều tài liệu liên tục, dùng dấu gạch ngang giữa TLTK đầu và cuối, ví dụ: [2-5].*
- Trường hợp trích dẫn trực tiếp nguyên văn hoặc cần thiết chỉ rõ vị trí trích dẫn, ghi thêm số trang vào sau chữ số thứ tự, ví dụ: [4, tr.97].*

Quy cách ghi theo loại hình TLTK

Mỗi loại hình có 2 mẫu cho tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, chú ý các dấu chấm, phẩy, khoảng trống, in nghiêng.

1. Với sách:

[STT] Tên tác giả (các tác giả), *Tên sách in nghiêng*, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm.

[No.] Author's name, *Title of book*, edition (if not first). Place of publication: Publisher, Year.

2. Với 1 chương trong sách:

[STT] Tên tác giả (các tác giả) của chương sách, "Tên chương", trong *Tên sách in nghiêng*, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu), Tên chủ biên, Chủ biên. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm, trang số.

[No.] Author(s) of chapter, "Title of chapter", In *Title of book*, edition (if not first), Editor(s) of book, Ed. Place of publication: Publisher, Year, Page number(s).

3. Với bài báo trên tạp chí khoa học:

[STT] Tên tác giả (các tác giả) bài báo, "Tên bài báo," *Tên tạp chí in nghiêng*, tập, số, trang số, năm. DOI: xx.xxxxxxxxxx (nếu có).

[No.] Author(s) of paper, "Title of paper," *Journal name- italicised*, volume number, issue number, page number(s), year. DOI: xx.xxxxxxxxxx (if available).

4. Với bài đăng ở kỷ yếu hội thảo, hội nghị:

[STT] Tên tác giả (các tác giả) bài viết, "Tên bài viết," trong *Tên kỷ yếu hội thảo, nơi tổ chức, thời gian tổ chức in nghiêng*, Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang số.

[No.] Author(s) of paper, "Title of paper," *Title of conference's proceeding, place of organization, time of organization – italicized*, Place of Publication: Publisher, year of publication, page numbers.

5. Với bài trên báo chí:

[STT] Tên tác giả (các tác giả), "Tên bài báo," *Tên tờ báo in nghiêng* (Ngày tháng năm xuất bản), trang số.

[No.] Author(s) of article, "Title of article," *Title of newspaper – italicised* (Year of publication, month day), page number(s).

6. Với đồ án/thực tập tốt nghiệp, luận án:

[STT] Tên tác giả, "*Tiêu đề đồ án/thực tập tốt nghiệp in nghiêng*," Đồ án/thực tập tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ, cơ sở đào tạo, địa điểm, năm in đồ án/thực tập tốt nghiệp/luận án.

[No.] Author, "*Title of thesis – italicised*," Doctoral dissertation/Master's thesis, Institution, Location, year of preparation of thesis.

7. Với tài liệu internet:

[STT] Tên tác giả (các tác giả), "Tên tài liệu," Thời gian tài liệu được tạo hay cập nhật.

[Trực tuyến]. Địa chỉ: <http://www> [Truy cập ngày/tháng/năm].

[No.] Author(s) of document, "Title of document," Time document created or revised.

[Online]. Availabe: <http://www> [Accessed mm dd yyyy].

* Nếu không có tác giả thì chuyển tên tài liệu lên trước thay thế tên tác giả.